الأنظمة والمعايير والاشتراطات لتصميم وتنسيق أراضي المساجد

- اشتراطات ومعايير عامة:

1) مداخل المسجد أو الجامع تكون في مواضع واضحة يسهل الاستدلال عليها.
2) تحديد عدد مواقف السيارات وتوضيح إذا كانت هناك أي مساحة مواقف للسيارات في المنطقة المجاورة لأرض المسجد أو الجامع.
3) يجب فصل مصلى الرجال عن مصلى النساء وأن يكون لكل منهما مدخلة ومخرجه الخاص والمنفصل بعضها عن بعض وتوفير المرافق الضرورية الأخرى (على سبيل المثال ، رفوف الأحذية وأماكن الوضوء وما شابه ذلك)
4) توفير ممرات مشاة آمنة تسمح بسهولة وصول المصلين إلى المسجد ومراعاة أن تكون العوائق التي تمنع ذلك بالحد الأدنى المسموح به.
5) توفير مواقف للسيارات للجوامع في نطاق 150 م من تلك المساجد.
6) تخصيص مساحة لسيارات الدفاع المدني حسب متطلبات الدفاع المدني.
7) يجب حجب المعدات الواقعة في الأراضي المخصصة للمرافق الموجودة حول المسجد بتصاميم معمارية وذلك لتقليل التلوث البصري الذي تسببه تلك المواقع.
8) إعداد مخطط خاص لحركة المصلين داخل المسجد.
9) أن يتوافق تصميم المداخل المخصصة لكافة الأفراد الذين لديهم صعوبة في التحرك بحرية من وإلى داخل المسجد مع الاشتراطات البلدية بما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة.
10) أن يعمل المخطط المكاني على تقليص وجود أماكن يسهل الاختباء بها أو استخدامها في عمل كمائن مما يعزز وجود مراقبة طبيعية للمكان.
11) الحفاظ على وجود تواصل بصري أو مادي بين الأماكن التي لها نفس الطبيعة الوظيفية داخل محيط المسجد وذلك لتسهيل حركة المتواجدين في هذه الأماكن.
12) أن تكون دورات المياه معزولة عن الأماكن المخصصة للوضوء حتى يتسنى الفصل بين المنطقة المستخدمة والمنطقة الغير المستخدمة.
13) مراعاة اتجاه الرياح عن تحديد موقع دورات المياه لمنع انتشار الروائح الكريهة أو وصولها إلى الأماكن المخصصة للصلاة.

14) توفير مساحات مفتوحة داخل محيط أرض المسجد وذلك لاستيعاب التجمعات التي تحدث قبل الصلاة وبعدها.

15) إدراج التصاميم البيئية (التشجير والغطاء النباتي) ضمن المخططات الأولية.

16) توفير نقطة تجمع عند حدوث حريق تتسع لكافة المصلين المحتمل تواجدهم في المسجد على أن تستوفي هذه المساحة متطلبات الدفاع المدني.

17) توفير نقطة تجمع عند حدوث حريق تتسع لكافة المصلين المحتمل تواجدهم في المسجد على أن تستوفي هذه المساحة متطلبات الدفاع المدني.

18) أن تكون مساحات مخارج المسجد مناسبة بحيث تستوفي متطلبات الدفاع المدني.

19) تخصيص موقف خاص لسيارة الإمام والمؤذن مع وضع علامة تشير إلى أنه محجوز.

20) تقليل التأثير البصري لموقف السيارات عن طريق تقسيم الموقف داخل محيط أرض المسجد إلى مساحات صغيرة وتوزيعها داخل محيط المسجد.

21) أن يتناسب ارتفاع وحجم المسجد مع السعة الاستيعابية له والنطاق العمراني للمنطقة.

22) أن تتوافق كتلة البناء والتصميم المعماري لسكن الإمام والمؤذن مع تصميم المسجد.

23) إدراج رفوف المصاحف ومساحات التخزين في التصميم المعماري الداخلي للمسجد.

24) توفير مساحات تخزين المصاحف بنسبة مصحف واحد لكل خمسة مصلين.

25) أن تكون المسافة بين الصفوف **1.3م** كحد أدنى وذلك لإتاحة أداء الصلاة بشكل مريح.

26) تخصيص نسبة 5% من إجمالي وحدات الوضوء أو وحدة واحدة على الأقل بحيث تلبي المبادئ الخاصة بمنافذ الوصول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

27) إدراج رفوف بعمق **0.2** متر في تصميم وحدات الوضوء.

28) تصميم وحدات الوضوء بحيث تحافظ على المياه وتمنع تفلتها وانتشارها.

29) أن تتميز الصنابير المستخدمة في الوضوء بما يلي:

- أن تكون طويلة الأمد، قابلة لتحمل ضغط الاستعمال.
- أن تكون مزودة بتقنية ضخ الهواء مع الماء.
- أن تحتوي على أجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء أو تقنية التحكم في الاستهلاك.

30) استخدام أحواض غسل اليدين المثبتة بالحائط بدون دعامة.

31) دمج موزع الصابون السائل والصنابير مع أحواض غسيل اليدين، على أن تزوّد هذه الصنابير بتقنية ترشيد استهلاك المياه أو بأجهزة استشعار تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

32) أن تكون المواد المستخدمة في جميع الأرضيات مقاومة للماء ومانعة للانزلاق.

33) عدم استخدام عتبات أو درج في المناطق المعرضة للبلل.

34) تزويد كافة المناطق المعرضة للبلل بفتحات للصرف لزيادة كفاءة تصريف المياه.

35) استخدام بلاط السيراميك المصقول في المناطق المعرضة للبلل فقط.

36) تشطيب الحوائط باستخدام مواد مقاومة للمياه بارتفاع 1.2 متر على الأقل من الأرضية.

37) تزويد كافة المناطق المعرضة للبلل بوسائل تهوية مساعدة على تجفيف المكان على نحو أفضل.

38) توفير وحدة توزيع مناديل التجفيف الورقية وجهاز التجفيف بالهواء وسلة مهملات، واحدة من كل نوع على الأقل، لكل خمس وحدات وضوء أو مراحيض.

39) أن يكون الحد الأقصى لارتفاع رفوف الأحذية 1.8 متر.

40) يجب توفير غرف آمنة لتخزين الأثاث ومعدات التنظيف والصيانة.

- أنظمة المبنى والحريق والاستدلال:

1) يجب أن تكون جميع اللافتات متوافقة ومتكاملة مع تصميم المسجد وتعمل على توجيه حركة المصلين في المسجد دون أن تسبب في إعاقة لهم، وأن تتوافق مع متطلبات نظام الاستدلال المعمول به في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2) استخدام خط واضح ومقروء في كتابة اللافتات الداخلية والخارجية باللغتين العربية والانجليزية.
3) أن تتوافق لافتات الهروب في حالات الطوارئ مع متطلبات الدفاع المدني.
4) أن يحتوي أي جامع على حواجز تفصل بين المساحات المستخدمة للصلاة اليومية وتلك التي يتم استخدامها عند صلاة الجمعة، ويجب تقييم كل مساحة كجزء من استراتيجية تقسيم المناطق الحرارية.
5) يجب تصميم المسجد بحيث يضمن هذا التصميم عدم وصول الضوضاء أو الاهتزازات الناجمة عن الأنظمة الميكانيكية إلى المصلين أثناء الصلاة.

- أنظمة الصوتيات في المساجد:

1) يجب أن يتمّ تصميم موقع مكبرات الصوت بحيث توفر أعلى درجة لجودة الصوت مع مراعاة التصميم المعماري.
2) أن يتناسب حجم مكبرات الصوت مع حجم المسجد، متوافقا مع تحقيق أهداف نظام الصوت في الوقت نفسه.

3) أن تتضمن أنظمة الصوت مكبرات صوت إضافية كافية لدعم الأحمال المحتسبة لمصدر الطاقة الذي تم تصنيفه بسعة احتياطية بنسبة 15 % كحد أدنى مدمجة بالنظام.
4) يجب التحقق من أداء أنظمة الصوت قبل إتمام البناء.
5) تصميم نظامين منفصلين للصوت، الأول لصالة الصلاة الرئيسية والآخر لصالة الصلاة المخصصة للنساء.
6) يجب أن تتمتع أنظمة الصوت بمرونة كافية تضمن إمكانية استعمالها معاً أو بشكل منفصل.
7) أن يشتمل نظام الصوت على جهاز ضبط معايير الصوت(مكسر)لتسهيل ضبط جودة الصوت بحيث تتلائم مع المبنى والمواد المستخدمة فيه.
8) أن يشتمل نظام الصوت على جهاز استقبال متعدد القنوات.
9) يجب استخدام مكبرات صوت تعمل بتقنية معالجة الإشارات الرقمية (DSP) , ومجموعة مكبرات صوت مصفوفة على خط واحد ومكبرات صوت خارجية كبيرة في أنظمة الصوت بالمسجد.
10) يجب أن يكون لمجموعة مكبرات الصوت القدرة على:
- تأخير الصوت مع إجراء توازن لكل وحدة إدخال/إخراج.
- تحكم آلي في مستوى الصوت.
- مكبر صوت(ميكروفون)بتقنية استشعار الضوضاء المحيطة.
11) أن يحتوي النظام الصوتي على مكبرات صوتية خارجية.
12) أن يحتوي نظام الصوت على مجموعة(ميكروفونات)ومضخمات للصوت وملحقات أخرى سلكية ولاسلكية.

- الأعمال التجميلية:

1) تتوافق الأعمال التجميلية مع المسجد وما يحيط به مع الاستيفاء لمتطلبات نظام البناء والحدائق والتشجير في دليل تصميم الأماكن العامة الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2) أن يتناسب حجم وترتيب المساحات المفتوحة في محيط أرض المسجد مع الدور الذي تؤديه في المسجد والمحيط المتواجدة فيه، على أن توفر هذه المساحات روابط بينها وبين الأماكن العامة المحيطة بالمسجد.
3) أن يتضمن تصميم المساحات المفتوحة في محيط أرض المسجد أماكن مظللة، وذلك لتحقيق الاستدامة في مكونات المسجد.

4) أن يتضمن تصميم المساحات المفتوحة في محيط أرض المسجد وجود مساحات للأعمال التجميلية باستخدام النباتات.

5) أن يشتمل التصميم على طرق واضحة لمعالجة الحدود والتي توضح الانتقال من المساحات التي يتم تجميلها باستخدام النباتات وتلك التي يتم تنسيقها باستخدام المواد الصلبة.

6) الالتزام بالإضاءة الجانبية للمساحات الخارجية لتحديد مسارات الحركة وعدم إعاقة المستخدمين للممرات.

7) تقليل استخدام الحواجز والأسوار عن طريق:

- تصميم مساحات مفتوحة وآمنة للاستخدام.
- إعداد مساحات مفتوحة ومناطق فاصلة دون أدنى احتمال للخطر.
- وضع تجهيزات وأثاث الموقع حول حدوده أو تجميعهم سوياً لتشكيل منطقة وسطية للاستراحة.
- توجيه المصلين في محيط المسجد عن طريق تحديد المسارات المفضلة والتي تتكامل مع تصميم الأعمال التجميلية.

8) دمج المعدات الميكانيكية الخارجية للأعمال التجميلية والغرف الخاصة بها وأغطية فتحات الصرف الصحي بطريقة سلسة في تصميم الأعمال التجميلية.

9) توفير صنابير مياه للشرب ذات أشكال جمالية في المساحات المفتوحة في محيط المسجد.

10) توفير ممرات مخصصة تربط مواقف السيارات بالمسجد.

11) رصف أرضيات مواقف السيارات بمواد تتمتع بقابلية النفاذية وامتصاص المياه.

12) أن يتوافق تصميم أنظمة الري مع متطلبات الاستدامة.

13) أن يعمل تصميم تنسيق الموقع بالمواد الصلبة على وجود تنوع في المواد المستخدمة والألوان والأشكال وذلك لتوضيح الانتقال من مكان إلى آخر.

14) تحديد مواد ذات ضرر أقل على البيئة وقوة تحمل أكبر لاستخدامها في تنسيق الموقع بالمواد الصلبة.

15) أن تكون كافة المواد المستخدمة في تنسيق الموقع مواد يسهل تنظيفها وصيانتها واستبدالها.

16) يجب أن تنظم استراتيجية الأعمال التجميلية للمسجد على استخدام تصاميم متناسقة لأثاث الموقع والتي تتناسب مع التصميم المعماري للمسجد والنطاق العمراني المحيط به، كما يجب أن تتميز بتحملها لظروف المناخ والاستخدام الشاق.

17) أن يحتوي تصميم كافة المداخل والمساحات المخصصة للجلوس على صناديق لتجميع القمامة والمواد التي يمكن إعادة تدويرها.

18) إضاءة المساحات الخارجية المخصصة للمشاة لضمان الاستخدام الآمن أثناء الليل.

19) ألا تتسبب الإضاءة الخارجية في إزعاج سكان المباني المجاورة أو مستخدمي الشارع.

20) أن تحرص استراتيجية الإضاءة على استخدام الطاقة الشمسية وعناصر الإضاءة التي تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء LED ، في إضاءة المساحات المخصصة للمشاة.

21) عدم وضع اللافتات في أماكن تعيق حركة المشاة أو تحجب الرؤية.

22) اختيار الألوان المناسبة بيئيا واعتماد تقنيات دهان تضمن الحماية الأفضل للأسطح الخارجية من المؤثرات البيئية (الرطوبة – الأتربة – وغيرها).

23) عزل أسطح المساجد مائيا وحراريا بطرق فنية ذات كفاءة عالية تضمن عدم التسريب لمدة لا تقل عن 10 سنوات.